

Chapitre 2

Etude des suites réelles

1 Définitions et exemples

1.1 Définition

Définition 1.1. On appelle *suite de nombres réels* ou *suite réelle* toute application de $\mathbb{N}$ (ou d'un ensemble de la forme $\{n \in \mathbb{N} ; n \geq p\}$ avec $p \in \mathbb{N}$) dans $\mathbb{R}$.

Notation : On note $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ l'ensemble des suites réelles.

Exemple 1.2. L'application $u : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, n \mapsto n^2 + 1$ est une suite réelle.

Notation : Soit u une suite réelle. Soit n un entier naturel. En général, on note u_n plutôt que $u(n)$ l'image de n par l'application u .

Et on désigne une suite par $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ou (u_n) plutôt que par $u : n \mapsto u_n$.

Exemple 1.3. Au lieu d'écrire $u : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}; n \mapsto n^2 + 1$, on écrira $(n^2 + 1)_{n \in \mathbb{N}}$ ou $(n^2 + 1)$.

Définition 1.4. Soit (u_n) une suite réelle. L'expression u_n est appelée *le terme général* de la suite.

Exemple 1.5. La suite donnée en exemple 1 est la suite de terme général $n^2 + 1$.

Remarque 1.6. On sera parfois amené à considérer des suites définies sur $\mathbb{N}^*$ ou plus généralement sur $\{n \in \mathbb{N} ; n \geq p\}$ où $p \in \mathbb{N}^*$. On notera alors $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ ou $(u_n)_{n \geq p}$.

Exemple 1.7. La suite de terme général $\frac{1}{n}$ est définie sur $\mathbb{N}^*$. On note $(\frac{1}{n})_{n \in \mathbb{N}^*}$.

1.2 Suites définies par récurrence

1.2.1 Suites définies par récurrence simple

Définition 1.8. Soit I un sous-ensemble de $\mathbb{R}$ et soit $f : I \rightarrow I$ une fonction. Soit $a \in I$. La suite (u_n) définie par

$$u_0 = a \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = f(u_n)$$

est dite *définie par récurrence (simple)*.

Exemple 1.9. Suite arithmétique Soit $(a, r) \in \mathbb{R}^2$. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par

$$u_0 = a \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n + r$$

dite *Suite arithmétique de premier terme a et de raison r* .

Exemple 1.10. Suite géométrique Soit $(a, q) \in \mathbb{R}^2$. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par

$$u_0 = a \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = qu_n.$$

dite *suite géométrique de premier terme a et de raison q*

1.2.2 Suites définies par récurrence double

Définition 1.11. Soit I un sous ensemble de $\mathbb{R}$ et soit $f : I \times I \rightarrow I$ une fonction. Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$. La suite (u_n) définie par

$$u_0 = a, u_1 = b \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = f(u_n, u_{n+1})$$

est dite *définie par récurrence double*.

Exemple 1.12. Suite de Fibonacci

La suite de Fibonacci est une suite d'entiers dans laquelle chaque terme est la somme des deux termes qui le précèdent. Elle commence généralement par les termes 0 et 1 (parfois 1 et 1). Autrement dit, cette suite est définie par

$$u_0 = 0, u_1 = 1 \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = u_n + u_{n+1}.$$

Elle doit son nom à Leonardo Fibonacci, dit Leonardo Pisano, un mathématicien italien du $XIII^e$ siècle.

2 Opérations et propriétés

2.1 Opérations sur les suites

Définition 2.1. Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont deux suites réelles.

— La *somme* des deux suites est définie par

$$(u_n)_{n \in \mathbb{N}} + (v_n)_{n \in \mathbb{N}} = (u_n + v_n)_{n \in \mathbb{N}}.$$

— Le *produit* des deux suites est définie par

$$(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \times (v_n)_{n \in \mathbb{N}} = (u_n v_n)_{n \in \mathbb{N}}.$$

— Soit $\lambda \in \mathbb{R}$. La *multiplication de la suite (u_n) par λ* est définie par

$$\lambda(u_n)_{n \in \mathbb{N}} = (\lambda u_n)_{n \in \mathbb{N}}.$$

Exercice 1. Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont deux suites réelles définies par

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = 3n + 1 \quad \text{et} \quad v_n = 2n.$$

Déterminer le terme général de chacune des suites suivantes :

$$(u_n) + (v_n), \quad (u_n) \times (v_n) \quad \text{et} \quad 2(u_n).$$

2.2 Suites majorées, suites minorées, suites bornées

Définition 2.2.

1. Une suite réelle $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est dite *majorée* s'il existe $M \in \mathbb{R}$ tel que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \leq M$.
2. Une suite réelle $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est dite *minorée* s'il existe $m \in \mathbb{R}$ tel que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq m$.
3. Une suite réelle $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est dite *bornée* s'il existe $M \in \mathbb{R}$ tel que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|u_n| \leq M$.

Remarque 2.3. Une suite réelle est bornée si et seulement si elle est minorée et majorée.

Exemple 2.4.

1. La suite $(-n)_{n \in \mathbb{N}}$ est majorée.
2. La suite $(e^n)_{n \in \mathbb{N}}$ est minorée.
3. La suite $(\frac{1}{n})_{n \in \mathbb{N}^*}$ est bornée.

Proposition 2.5. Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites réelles bornées.

1. Pour tout $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$, la suite $\lambda(u_n)_{n \in \mathbb{N}} + \mu(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée.
Autrement dit : une combinaison linéaire de suites bornées est une suite bornée.
2. La suite $(u_n v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée.
Autrement dit : le produit de deux suites bornées est une suite bornée.

2.3 Suites monotones

Définition 2.6. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle.

1. On dit que (u_n) est *croissante* si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \leq u_{n+1}$,
2. On dit que (u_n) est *décroissante* si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq u_{n+1}$,
3. On dit que (u_n) est *strictement croissante* si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n < u_{n+1}$,
4. On dit que (u_n) est *strictement décroissante* si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > u_{n+1}$,
5. On dit que (u_n) est *monotone* (resp. *strictement monotone*) si elle est croissante ou décroissante (resp. strictement croissante ou strictement décroissante).

Exemple 2.7. La suite (u_n) définie par

$$u_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$$

est une suite strictement croissante.

Proposition 2.8.

1. Soit $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction monotone. Alors la suite $(f(n))$ est monotone.
2. Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$. Soit $f : I \rightarrow I$ une fonction croissante. Soit $a \in I$. La suite (u_n) définie par

$$u_0 = a \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = f(u_n)$$

est monotone. Plus précisément, on a

- Si $u_1 > u_0$ alors la suite (u_n) est croissante,
- Si $u_1 < u_0$ alors la suite (u_n) est décroissante,
- Si $u_1 = u_0$ alors la suite (u_n) est constante

Exemple 2.9. Soit $a \in \mathbb{R}$. La suite (u_n) définie par

$$u_0 = a \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \sqrt{u_n}$$

est monotone :

- Si $a = 0$ ou $a = 1$ alors (u_n) est constante,
- Si $0 < a < 1$ alors (u_n) est croissante,
- Si $a > 1$ alors (u_n) est décroissante.

3 Convergence

3.1 Définition et exemples

La notion de limite est intuitivement assez simple : on se rapproche « autant qu'on le souhaite » d'une certaine valeur quand n devient « suffisamment grand ». Pour rendre cette idée mathématiquement rigoureuse, il faut expliciter les deux expressions entre guillemets.

Définition 3.1. Soit (u_n) une suite réelle. Soit $l \in \mathbb{R}$. On dit que (u_n) *converge vers* l si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N_\varepsilon \in \mathbb{N}, (\forall n \in \mathbb{N}, n \geq N_\varepsilon \implies |u_n - l| < \varepsilon).$$

On écrit alors $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = l$ et le nombre l est appelé *limite* de la suite (u_n) . De plus, on dit dans ce cas que la suite est *convergente* et on dit dans le cas contraire qu'elle est *divergente*.

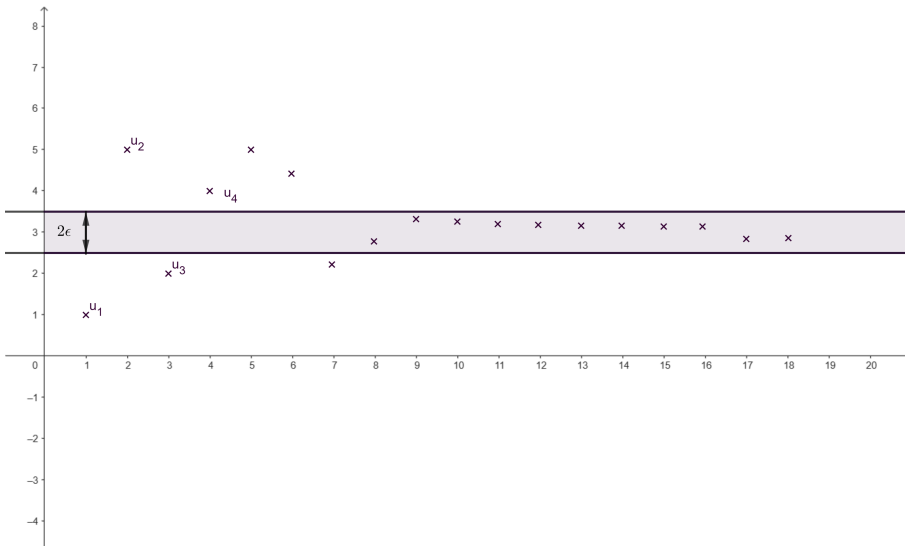


FIGURE 1 – Limite d'une suite.

Proposition 3.2. Soit (u_n) une suite à valeurs dans $\mathbb{R}$. Soit $l \in \mathbb{R}$. La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers l si et seulement si la suite $(|u_n - l|)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers 0.

Exemple 3.3. La suite $(\frac{1}{n})_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge vers 0.

Preuve :

D'après la propriété d'Archimède, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $N_\varepsilon \in \mathbb{N}$ tel que

$$0 < \frac{1}{\varepsilon} < N.$$

(Par exemple, $N_\varepsilon = E(\frac{1}{\varepsilon}) + 1$ convient.) On a alors

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq N_\varepsilon \implies \frac{1}{n} < \varepsilon.$$

□

Exemple 3.4. Suites géométriques

Soit $a \in \mathbb{R}^*$ et $q \in \mathbb{R}$. La suite géométrique de premier terme a et de raison q définie par

$$u_n = aq^n$$

converge si et seulement si $q \in]-1, 1]$.

Et si $q \in]-1, 1]$, on a

$$\lim u_n = \begin{cases} a & \text{si } q = 1, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Preuve partielle : Montrons que lorsque $q \in]-1, 1]$ la suite converge en précisant sa limite.

1. Si $q = 1$: la suite est constante égale à a , elle converge donc vers a .

2. Si $q = 0$: la suite est constante égale à 0, elle converge donc vers 0.

3. Si $0 < |q| < 1$:

Posons $h = \frac{1}{|q|} - 1$ et remarquons que $h > 0$. Par la formule du binôme de Newton, on a

$$(1 + h)^n = 1 + nh + \frac{1}{2}n(n-1)h^2 + \dots h^n > nh.$$

Par conséquent, on a

$$|q|^n = \frac{1}{(1 + h)^n} < \frac{1}{nh}.$$

Considérons maintenant un réel $\epsilon > 0$. Posons $N_\epsilon = E(\frac{|a|}{h\epsilon}) + 1$. Alors, comme vu dans l'exemple 3.3., on a

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad n \geq N_\epsilon \Rightarrow |aq^n| = |a||q|^n < \frac{|a|}{nh} < \epsilon.$$

et on conclut que $\lim_{n \rightarrow +\infty} aq^n = 0$. □

Exemple 3.5. Soit $a \in \mathbb{R}^*$ et $q \in]-1, 1[$. Considérons la suite (s_n) définie par

$$s_n = \sum_{k=0}^n aq^k.$$

Alors

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} s_n = \frac{a}{1 - q}.$$

Preuve : En utilisant l'identité de l'exercice 1, nous avons, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$s_n = \frac{a - aq^{n+1}}{1 - q}.$$

On en déduit

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} s_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a - aq^{n+1}}{1 - q} = \frac{a}{1 - q}$$

d'après le résultat précédent. □

3.2 Premiers résultats

Proposition 3.6. Unicité de la limite

Tout suite convergente admet une unique limite.

Démonstration : Supposons qu'il existe $l_1 \in \mathbb{R}$ et $l_2 \in \mathbb{R}$ tels que $l_1 \neq l_2$ et $\forall \epsilon > 0, \exists N_1 \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, (n \geq N_1 \Rightarrow |u_n - l_1| < \epsilon)$ et $\forall \epsilon > 0, \exists N_2 \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, (n \geq N_2 \Rightarrow |u_n - l_2| < \epsilon)$

Posons $\epsilon = \frac{|l_2 - l_1|}{3} > 0$. Par hypothèse il existe $N_1 \in \mathbb{N}$ tel que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad n \geq N_1 \Rightarrow |u_n - l_1| < \epsilon$$

et il existe $N_2 \in \mathbb{N}$ tel que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad n \geq N_2 \Rightarrow |u_n - l_2| < \epsilon$$

Donc posons $N = \max(N_1, N_2)$. Alors $\forall n \in \mathbb{N}$ tel que $n \geq N$, on a

$$|l_1 - l_2| < |u_n - l_1| + |u_n - l_2| < 2\epsilon = 2 \frac{|l_2 - l_1|}{3}.$$

Ce qui est absurde. □

Proposition 3.7. *Toute suite convergente est bornée.*

Démonstration :

Soit (u_n) une suite réelle convergente. Montrons qu'il existe $M \in \mathbb{R}^+$ tel que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad |u_n| \leq M.$$

Par hypothèse, il existe $l \in \mathbb{R}$, tel que

$$\forall \epsilon \in]0, +\infty[, \exists N_\epsilon \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, \quad n \geq N_\epsilon \Rightarrow |u_n - l| < \epsilon.$$

En particulier (pour $\epsilon = 1$), $\exists N \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, \quad n \geq N \Rightarrow |u_n - l| < 1$.

Or

$$|u_n - l| < 1 \implies |u_n| < |l| + 1$$

Car $|u_n| \leq |u_n - l| + |l|$ (Inégalité triangulaire).

Donc $\forall n \in \mathbb{N}, \quad n \geq N \Rightarrow |u_n| < |l| + 1$.

Posons $M = \max(|u_1|, |u_2|, \dots, |u_{N-1}|, |l| + 1)$.

Alors on a $\forall n \in \mathbb{N}, \quad |u_n| \leq M$. □

Théorème 3.8. Théorème de la convergence monotone

1. *Toute suite réelle $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ décroissante et minorée converge. De plus,*

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \inf\{a_n; n \in \mathbb{N}\}.$$

2. *Toute suite réelle croissante et majorée $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge. De plus*

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \sup\{a_n; n \in \mathbb{N}\}.$$

Preuve :

1. L'ensemble $\{a_n, n \in \mathbb{N}\}$ est une partie non vide et minorée de $\mathbb{R}$. Il admet donc une borne inférieure. Posons $\ell = \inf\{a_n, n \in \mathbb{N}\}$. On a

$$\forall n \in \mathbb{N}, \ell \leq a_n. \quad (1)$$

Soit ϵ un réel strictement positif. Comme ℓ est le plus grand des minorants de $\{a_n, n \in \mathbb{N}\}$ alors il existe un $N_\epsilon \in \mathbb{N}$ tel que

$$\ell \leq a_{N_\epsilon} < \ell + \epsilon. \quad (2)$$

Comme la suite (a_n) est décroissante alors

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq N_\epsilon \implies a_n \leq a_{N_\epsilon}. \quad (3)$$

En rassemblant les résultats (1), (2) et (3), nous obtenons

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq N_\epsilon \implies \ell - \epsilon < \ell \leq a_n < \ell + \epsilon,$$

ou encore,

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq N_\epsilon \implies |a_n - \ell| < \epsilon.$$

2. Démonstration analogue. □

Exemple 3.9. La suite (u_n) définie par

$$u_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$$

est une suite croissante et majorée par 3. Elle est donc convergente.

Preuve :

Rappel : pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $k! = 1 \times 2 \times \cdots \times k$ et par convention $0! = 1$.

La suite (u_n) est croissante car pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a

$$u_{n+1} - u_n = \frac{1}{(n+1)!} > 0.$$

Montrons qu'elle est majorée par 3 :

Remarquons que, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $k! \geq 2^{k-1}$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a

$$\begin{aligned} u_n &= 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{n!} \\ &\leq 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}} \\ &= 1 + \frac{1 - (\frac{1}{2})^n}{1 - \frac{1}{2}} \quad \text{par l'exercice 1} \\ &= 1 + 2\left(1 - \frac{1}{2^n}\right) \\ &< 3. \end{aligned}$$

On a aussi $u_0 = 1 < 3$.

Par conséquent, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n < 3$. □

Proposition 3.10. Opérations entre suites convergentes

Soit $(l, l') \in \mathbb{R}^2$. Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites réelles convergeant respectivement vers l et l' . Soit λ un nombre réel. Alors

1. la suite $(u_n + v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers $l + l'$,
2. la suite $(\lambda u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers λl ,
3. la suite $(u_n v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers ll' ,
4. si $l \neq 0$ alors, à partir d'un certain rang, la suite (u_n) ne s'annule pas et la suite $(\frac{1}{u_n})$ converge vers $\frac{1}{l}$.

3.3 Comparaison entre suites

Proposition 3.11. Soit $(l, l') \in \mathbb{R}^2$. Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$, deux suites réelles convergeant respectivement vers l et l' .

1. Si $l > l'$ alors $\exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, u_n > v_n$.
2. Si $\exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, u_n \geq v_n$ alors $l \geq l'$.
3. Si $\exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, u_n > v_n$ alors $l \geq l'$.

Théorème 3.12. Théorème d'encadrement ou « théorème des gendarmes ».

Soient $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}, (b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ trois suites réelles et soit $l \in \mathbb{R}$. Si, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout entier $n \geq N$, $a_n \leq u_n \leq b_n$ et si les suites (a_n) et (b_n) convergent vers l alors la suite (u_n) converge vers l .

Conséquence : Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$, deux suites réelles et soit l un réel. Supposons que qu'il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout entier $n \geq N$, $|u_n - l| \leq v_n$ et si la suite (v_n) converge vers 0, alors la suite (u_n) converge vers l .

Exemple 3.13. Pour tout $p > 0$ on a

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{p} = \lim_{n \rightarrow +\infty} p^{\frac{1}{n}} = 1.$$

Preuve :

Cas $p = 1$: la suite est constante égale à 1, elle converge donc vers 1.

Cas $p > 1$:

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, posons $u_n = \sqrt[n]{p} - 1$ et remarquons que $u_n > 0$. Par la formule du binôme de Newton, on a

$$p = (1 + u_n)^n = 1 + nu_n + \frac{n(n-1)}{2}u_n^2 + \cdots + u_n^n \geq 1 + nu_n.$$

On en déduit que

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad 0 < u_n \leq \frac{p-1}{n}.$$

Comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{p-1}{n} = 0$, on conclut, par le théorème des gendarmes que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.

Cas $p < 1$: On procède de manière analogue en posant, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \frac{1}{\sqrt[n]{p}} - 1$.

Exemple 3.14. Montrons que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} n^{\frac{1}{n}} = 1.$$

Preuve :

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, posons $u_n = \sqrt[n]{n} - 1$ et remarquons que $u_n > 0$. Par la formule du binôme, on a

$$n = (1 + u_n)^n = 1 + nu_n + \frac{n(n-1)}{2}u_n^2 + \cdots + u_n^n \geq \frac{n(n-1)}{2}u_n^2,$$

donc

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2, \quad |u_n| = u_n \leq \sqrt{\frac{2}{n-1}}$$

et comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{2}{n-1}} = 0$, on conclut que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$ et on a le résultat.

3.4 Suites extraites

Définition 3.15. Soit (u_n) une suite réelle et soit $(n_k)_{k \in \mathbb{N}}$ une suite strictement croissante de nombres naturels. Alors la suite $(u_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ est appelée une *suite extraite* de la suite (u_n) .

Exemple 3.16. Soit (u_n) une suite réelle. Les suites (u_{2k}) et (u_{2k+1}) sont deux suites extraites de la suite (u_n) .

Théorème 3.17. Si une suite réelle $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers un réel l alors toutes les suites extraites de (u_n) convergent vers l .

Démonstration : Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite qui converge vers un réel l . Soit $(u_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ une suite extraite de (u_n) .

Montrons que $(u_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ converge vers l . Par hypothèse, on a

$$\forall \epsilon > 0, \exists N_\epsilon \in \mathbb{N}, \forall k \in \mathbb{N}, \quad k \geq N_\epsilon \Rightarrow |u_k - l| < \epsilon.$$

Par ailleurs, comme $(u_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ est une suite extraite de (u_n) , on a pour tout $k \in \mathbb{N}$, $n_k \geq k$.
Donc pour tout $k \in \mathbb{N}$ et tout $N \in \mathbb{N}$, on a

$$k \geq N \Rightarrow n_k \geq N.$$

On en déduit que

$$\forall \epsilon > 0, \exists N_\epsilon \in \mathbb{N}, \forall k \in \mathbb{N}, \quad k \geq N_\epsilon \Rightarrow |u_{n_k} - l| < \epsilon$$

c'est-à-dire que (u_{n_k}) converge vers l . □

Corollaire : Si une suite réelle (u_n) admet deux suites extraites convergeant vers des limites différentes alors la suite (u_n) est divergente.

Exemple 3.18. La suite $((-1)^n)$ est divergente.

Exemple 3.19. La suite définie par

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \sin n$$

n'est pas convergente.

Preuve : Raisonnons par l'absurde en supposant qu'il existe $\ell \in \mathbb{R}$ tel que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sin n = \ell$. Alors on a

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sin(2n) = \ell.$$

Par ailleurs, on a, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\cos(2x) = 1 - 2(\sin x)^2.$$

On en déduit que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \cos(2n) = 1 - 2\ell^2.$$

Remarquons qu'on a aussi

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sin(2n + 2) = \ell, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \cos(2n + 2) = 1 - 2\ell^2.$$

D'autre part, on a :

$$\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2, \quad \sin(a - b) = \sin a \cdot \cos b - \sin b \cdot \cos a.$$

D'où, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\sin 2 = \sin(2n + 2 - 2n) = \sin(2n + 2) \cdot \cos(2n) - \sin(2n) \cdot \cos(2n + 2).$$

En prenant la limite dans dans le terme de droite et de gauche de cette dernière identité on trouve

$$\sin 2 = \ell \cdot (1 - 2\ell^2) - \ell \cdot (1 - 2\ell^2) = 0.$$

Ce qui est faux.

Proposition 3.20. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle. Si les deux suites extraites (u_{2k}) et (u_{2k+1}) convergent vers une même limite l alors (u_n) converge vers l .

Théorème 3.21. Théorème de Bolzano-Weierstrass

De toute suite bornée, on peut extraire une suite convergente.

3.5 Suites adjacentes

Définition 3.22. Deux suites réelles $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont dites *adjacentes* si

1. l'une est croissante,
2. l'autre est décroissante,
3. la suite $(u_n - v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers 0.

L'intérêt des suites adjacentes est qu'elles permettent d'une part de prouver l'existence d'une limite, d'autre part de fournir un encadrement de celle-ci aussi fin qu'on le souhaite.

Théorème 3.23. *Deux suites réelles adjacentes convergent et ont la même limite.*

Démonstration :

Considérons deux suites adjacentes (u_n) et (v_n) telles que (u_n) est croissante et (v_n) est décroissante. On a alors le lemme suivant :

Lemme : $\forall (n, m) \in \mathbb{N}^2, \quad u_n \leq v_m.$

Démonstration du lemme :

Supposons qu'il existe $(n, m) \in \mathbb{N}^2$, tel que $u_n > v_m$.

Alors pour tout $k > \max(n, m)$, $u_k \geq u_n$ et $v_k \leq v_m$.

Donc pour tout $k > \max(n, m)$, $u_k - v_k \geq u_n - v_m > 0$.

Ce qui contredit l'hypothèse $(u_n - v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers 0. □

Par le lemme et la monotonie des suites, on a pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_0 \leq u_n \leq v_n \leq v_0.$$

Par conséquent (u_n) est majorée par v_0 et (v_n) est minorée par u_0 .

On en déduit que chacune des suites converge (Théorème 3.8).

De plus, on a $\lim v_n - \lim u_n = \lim(v_n - u_n) = 0$. Donc les deux suites ont même limite. □

Proposition 3.24. *Soit l un réel et soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites réelles adjacentes convergeant vers l . Si (u_n) est croissante et (v_n) est décroissante alors on a*

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad u_n \leq l \leq v_n.$$

Démonstration :

Soit l un réel et soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites réelles adjacentes convergeant vers l et telles que (u_n) est croissante et (v_n) est décroissante.

Montrons que $\forall n \in \mathbb{N} \quad u_n \leq l \leq v_n$.

La suite (u_n) est croissante donc

$$\forall (n, k) \in \mathbb{N}^2 \quad n \leq k \implies u_n \leq u_k$$

D'où

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n \leq \lim u_k = l$$

par le théorème 3.21.

Idem pour (v_n) . □

Exemple 3.25. Soit $x \in \mathbb{R}$. On considère les deux suites (u_n) et (v_n) définies par

$$u_n = 10^{-n}E(10^n x) \quad \text{et} \quad v_n = 10^{-n}(E(10^n x) + 1)$$

où E désigne la partie entière.

Soit $n \in \mathbb{N}$. Le nombre u_n (resp. v_n) est appelé l'approximation par défaut (resp. excès) de x à 10^n près.

Les suites (u_n) et (v_n) sont adjacentes et convergent donc vers x .

Démonstration :

On a

$$\lim v_n - u_n = \lim 10^{-n} = 0.$$

Montrons que (u_n) est croissante et (v_n) est décroissante :

Soit $n \in \mathbb{N}$. Par définition de la partie entière, on a :

$$\begin{cases} E(10^n x) \leq 10^n x < E(10^n x) + 1 \\ E(10^{n+1} x) \leq 10^{n+1} x < E(10^{n+1} x) + 1 \end{cases}$$

On en déduit que :

$$\begin{cases} 10E(10^n x) \leq 10^{n+1} x < E(10^{n+1} x) + 1 \\ E(10^{n+1} x) \leq 10^{n+1} x < 10(E(10^n x) + 1). \end{cases}$$

Comme $10E(10^n x)$, $E(10^{n+1} x) + 1$, $E(10^{n+1} x)$, $10(E(10^n x) + 1)$ sont des nombres entiers, on en déduit :

$$\begin{cases} 10E(10^n x) \leq E(10^{n+1} x) \\ E(10^{n+1} x) + 1 \leq 10(E(10^n x) + 1). \end{cases}$$

Et finalement, en multipliant les deux inéquations par $10^{-(n+1)}$, on obtient $u_n \leq u_{n+1}$ et $v_{n+1} \leq v_n$. $\square$

4 Divergence, limite infinie

Parmi les suites divergentes, certaines ont un comportement néanmoins intéressant ; celles dont le terme général devient « très grand » ou « très petit » lorsque n tend vers $+\infty$.

4.1 Définitions et exemples

Définition 4.1. Soit (u_n) une suite à valeurs dans $\mathbb{R}$.

— On dit que (u_n) *diverge vers $+\infty$* si

$$\forall M \in \mathbb{R}, \exists N_M \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, \quad n \geq N_M \Rightarrow u_n > M.$$

On écrit alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.

— On dit que (u_n) *diverge vers $-\infty$* si

$$\forall m \in \mathbb{R}, \exists N_M \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, \quad n \geq N_M \Rightarrow u_n < m.$$

On écrit alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$.

Exemple 4.2. La suite (n^2) diverge vers $+\infty$.

4.2 Propriétés

Proposition 4.3. Une suite croissante non majorée diverge vers $+\infty$. Une suite décroissante non minorée diverge vers $-\infty$.

Théorème 4.4. Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$, deux suites réelles.

Supposons que $\exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, u_n \geq v_n$.

1. Si $\lim v_n = +\infty$ alors $\lim u_n = +\infty$.
2. Si $\lim u_n = -\infty$ alors $\lim v_n = -\infty$.

4.2.1 Somme

Proposition 4.5. Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites réelles.

1. Si l'une des deux suites tend vers $+\infty$ (resp. $-\infty$) et l'autre est bornée (par exemple, convergente), alors la suite $(u_n + v_n)$ tend vers $+\infty$ (resp. $-\infty$).
2. Si les deux suites tendent vers $+\infty$ (resp. $-\infty$), alors la suite $(u_n + v_n)$ tend vers $+\infty$ (resp. $-\infty$).

Résumé sur le comportement de la somme de deux suites réelles :

On peut rassembler les résultats vus précédemment dans le tableau suivant :

(u_n) tend vers	l	l	l	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$
(v_n) tend vers	l'	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$(u_n + v_n)$ tend vers	$l + l'$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$?$

4.2.2 Multiplication par un réel

Proposition 4.6. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle et soit λ un réel.

1. Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} \lambda u_n = \begin{cases} -\infty & \text{si } \lambda < 0, \\ 0 & \text{si } \lambda = 0, \\ +\infty & \text{si } \lambda > 0. \end{cases}$
2. Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} \lambda u_n = \begin{cases} +\infty & \text{si } \lambda < 0, \\ 0 & \text{si } \lambda = 0, \\ -\infty & \text{si } \lambda > 0. \end{cases}$

Exemple 4.7. Soit $a \in \mathbb{R}^*$ et $q \in \mathbb{R}$. La suite géométrique réelle de premier terme a et de raison q converge si et seulement si $-1 < q \leq 1$. (cf. paragraphe 3.1) De plus si $q > 1$, on a $\lim aq^n = \text{sgn}(a) \times (+\infty)$ où $\text{sgn}(a)$ désigne le signe de a .

4.2.3 Produit

Proposition 4.8. Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites réelles.

1. (a) Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ et si (v_n) converge vers un réel non nul l , alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n v_n = \text{sgn}(l) \times (+\infty)$.
(b) Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$ et si (v_n) converge vers un réel non nul l , alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n v_n = \text{sgn}(l) \times (-\infty)$.
2. (a) Si les deux suites divergent vers $+\infty$ (resp. $-\infty$) alors la suite $(u_n v_n)$ diverge vers $+\infty$.
(b) Si l'une des deux suites diverge vers $+\infty$ et l'autre vers $-\infty$ alors la suite $(u_n v_n)$ diverge vers $-\infty$.

Résumé sur le comportement du produit de deux suites réelles :

On peut rassembler les résultats vus précédemment dans le tableau suivant :

(u_n) tend vers	l	$l \neq 0$	$l \neq 0$	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$\pm\infty$
(v_n) tend vers	l'	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	0
$(u_n v_n)$ tend vers	ll'	$\text{sgn}(l) \times (+\infty)$	$\text{sgn}(l) \times (-\infty)$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$?$

4.2.4 Inverse

Proposition 4.9. *Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle et soit λ un réel.*

1. (a) *Si la suite (u_n) converge vers 0 et est strictement positive à partir d'un certain rang, alors*

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{u_n} = +\infty.$$

- (b) *Si la suite (u_n) converge vers 0 et est strictement négative à partir d'un certain rang, alors*

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{u_n} = -\infty.$$

2. *Si la suite (u_n) diverge vers $\pm\infty$, alors elle ne s'annule pas à partir d'un certain rang et*

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{u_n} = 0.$$

Résumé sur le comportement de l'inverse d'une suite réelle :

On peut rassembler les résultats vus précédemment dans le tableau suivant :

(u_n) tend vers	$l \neq 0$	0^+	0^-	$\pm\infty$
$(\frac{1}{u_n})$ tend vers	$\frac{1}{l}$	$+\infty$	$-\infty$	0

Exercices

Exercice 1. Soit (u_n) est une suite géométrique de premier terme $a \in \mathbb{R}$ et de raison $q \in \mathbb{R}$. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a

$$\sum_{k=0}^n u_k = \begin{cases} a \frac{1-q^{n+1}}{1-q} & \text{si } q \neq 1 \\ (n+1)a & \text{si } q = 1 \end{cases}$$

Exercice 2. Dans chacun des cas ci-dessous, étudier la monotonie de la suite dont le terme général est défini par :

$$1) \quad u_n = \exp\left(\frac{1}{3n+1}\right) \quad 2) \quad u_n = \left(\frac{-1}{7}\right)^n \quad 3) \quad u_n = \frac{2^n}{n+1}.$$

Exercice 3. Démontrer, en utilisant la définition de la limite d'une suite, que :

$$1) \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^2} = 0 \quad 2) \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2^n} = 0 \quad 3) \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n-5}{2n+5} = \frac{1}{2}.$$

Exercice 4. Soit (u_n) la suite géométrique de premier terme $u_0 = \frac{1}{2}$, de raison strictement positive et vérifiant $81u_{10} = 16u_6$.

1. Déterminer la raison.
2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, déterminer $S_n = \sum_{i=0}^n u_i$.
3. Etudier la convergence de (S_n) .

Exercice 5. Dans chacun des cas ci-dessous, étudier la convergence de la suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$.

$$\begin{array}{lll} \text{a)} \quad a_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} & \text{b)} \quad a_n = \frac{7 - \frac{2}{n}}{\frac{1}{\sqrt{n}} - 1} & \text{c)} \quad a_n = \frac{n+1}{2n} \\ \text{d)} \quad \frac{3^n}{3^n + (-2)^n} & \text{e)} \quad a_n = \frac{1 + (-1)^n}{n} & \text{f)} \quad \frac{3^n - (-2)^n}{3^n + (-2)^n} \\ \text{g)} \quad a_n = \frac{1}{n^2} \sin n & \text{h)} \quad a_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n} & \text{i)} \quad a_n = \sqrt{n^2+1} - n \end{array}$$

Exercice 6.

1. Etudier la convergence de la suite (u_n) définie par

$$u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n^2 + k}.$$

2. Etudier la convergence de la suite (u_n) définie par

$$u_n = \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2 + k}.$$

Exercice 7. Soit (u_n) une suite bornée et (v_n) une suite qui converge vers 0. Montrer que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n \cdot v_n = 0.$$

Exercice 8. Soient (u_n) et (v_n) deux suites telles que :

$$0 \leq u_n \leq 1, \quad 0 \leq v_n \leq 1 \quad \text{et} \quad u_n v_n \rightarrow 1.$$

Que peut-on dire de ces suites ?

Exercice 9. Soit (u_n) une suite numérique telle que les suites extraites (u_{2n}) , (u_{2n+1}) et (u_{3n}) convergent. Montrer que (u_n) converge.

Exercice 10. Montrer que chacune des suites $(s_n)_n$ définies ci-dessous est divergente

$$(a) \ s_n = \sin \frac{n\pi}{2} \qquad (b) \ s_n = \cos \frac{n\pi}{2} \qquad (c) \ s_n = \frac{(-1)^n}{1 + 1/n}.$$

Exercice 11. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, posons $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$ et $v_n = u_n + \frac{1}{n}$.

Montrer que les suites (u_n) et (v_n) sont adjacentes et que leur limite commune est comprise entre $\frac{49}{36}$ et $\frac{61}{36}$.

Exercice 12. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, posons $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!}$ et $v_n = u_n + \frac{1}{nn!}$.

1. Montrer que les suites (u_n) et (v_n) sont adjacentes.
2. On note e leur limite commune. Montrer que e est irrationnel.

Exercice 13. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, posons

$$u_n = \sum_{i=1}^n \frac{(-1)^{i+1}}{i}.$$

Montrer que les suites (u_{2n}) et (u_{2n+1}) sont adjacentes.
En déduire que la suite (u_n) est convergente.

Exercice 14. En utilisant la définition, démontrer que chacune des suites définies ci-dessous diverge vers $+\infty$.

$$(i) \quad s_n = n^2$$

$$(ii) \quad s_n = \ln n.$$

Exercice 15. Dans chacun des cas ci-dessous, étudier la convergence de la suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$.

$$a) \quad a_n = 2\sqrt{n+1} - \sqrt{n} \qquad b) \quad a_n = \frac{5^n}{3^n + 2^n}$$

Exercice 16. Dans chacun des cas ci-dessous, la suite $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est-elle bornée ? monotone ? convergente ? Dans le cas où elle est convergente, déterminer sa limite.

$$(a) \quad s_n = 2 - \frac{n-1}{10} \qquad (b) \quad s_n = 1 - \frac{1}{10^n} \qquad (c) \quad s_n = \frac{(-1)^{n-1}}{n+1} \qquad (d) \quad s_n = (-1)^n n.$$

Exercice 17. Vrai ou faux ? Si un énoncé est vrai, en donner une preuve ; sinon, donner un contre-exemple.

1. Une suite décroissante et minorée par 0 converge vers 0.
2. Une suite qui n'est pas majorée diverge vers $+\infty$.
3. Toute suite bornée converge.
4. Toute suite convergente vers $a \in \mathbb{R}$ est monotone à partir d'un certain rang.
5. Toute suite divergente vers $+\infty$ est monotone à partir d'un certain rang.

Annales

Exercice 18. Janvier 2021

Soit $(a, b) \in (\mathbb{R}^+)^2$. On définit les suites (u_n) et (v_n) par :

$$u_0 = a, v_0 = b, \quad \text{et } \forall n \in \mathbb{N}, \begin{cases} u_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2} \\ v_{n+1} = \sqrt{u_n v_n} \end{cases}$$

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n \geq v_n$.
(Indication : on remarquera que, pour tout entier n , $u_{n+1} - v_{n+1} = \frac{1}{2}(u_n - v_n)^2$).
2. Montrer que les suites (u_n) et (v_n) sont monotones.
3. Montrer que les suites (u_n) et (v_n) sont convergentes.
4. Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$. On note $l(a, b)$ cette limite.
5. Calculer $l(a, a)$ et $l(a, 0)$.

Exercice 19. Janvier 2022

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite numérique telle que pour tout $n \in \mathbb{N}$

$$\begin{cases} u_{2n} = \left(\frac{1}{3}\right)^n, \\ |u_{2n+1} - u_{2n}| \leq \frac{1}{n+1} \end{cases}$$

1. Déterminer la limite de la suite extraite $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$.
2. Montrer que la suite extraite $(u_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente et déterminer sa limite.
Suggestion : Pensez à encadrer le terme u_{2n+1} .
3. La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est-elle convergente ? Justifiez votre réponse.

Exercice 20. Juin 2023

On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par

$$u_0 \in \mathbb{R} \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = u_n^2 + u_n.$$

1. Etudier la monotonie de (u_n) .
2. Montrer que si la suite converge alors sa limite est 0.
3. En déduire que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$ ou $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.
4. On suppose que $-1 \leq u_0 \leq 0$.
 - (a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $-1 \leq u_n \leq 0$.
 - (b) Montrer que la suite (u_n) converge et déterminer sa limite.
5. On suppose que $u_0 > 0$.
Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.
6. On suppose que $u_0 < -1$.
 - (a) Montrer que $u_1 > 0$.
 - (b) Que peut-on en déduire quant à la convergence de (u_n) ?

Exercice 21. Janvier 2024

Les questions 1. et 2. de cet exercice sont indépendantes.

1. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite convergente. Montrer que la suite (v_n) définie par

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad v_n = u_n \cos(2n)$$

est une suite bornée.

2. Soit ℓ et ℓ' deux réels. Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites telles que (u_n) est majorée par ℓ , (v_n) est majorée par ℓ' et la suite $(u_n + v_n)$ converge vers $\ell + \ell'$.
- (a) Montrer que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers ℓ .
- (b) Que peut-on en déduire pour la suite (v_n) ?

Exercice 22. Janvier 2024

On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définie par :

$$u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{n^2}.$$

1. Etudier la monotonie de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$.
2. Montrer que pour tout $k \in \mathbb{N}^*$ on a

$$\frac{1}{(k+1)^2} \leq \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}.$$

3. En déduire que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a

$$u_n \leq 2 - \frac{1}{n}.$$

4. Montrer que la suite (u_n) est majorée.
5. Montrer que la suite (u_n) converge.